



**Thüringer Ministerium
für
Bildung, Wissenschaft und Kultur**

**Lehrplan
für die Grundschule
und für die Förderschule
mit dem Bildungsgang Grundschule**

Werken

2010

Inhaltsverzeichnis

1	Zur Kompetenzentwicklung im Werkunterricht in der Thüringer Grundschule.....	5
1.1	Lernkompetenzen.....	6
1.2	Fachspezifische Kompetenzen	8
2	Ziele des Kompetenzerwerbs.....	9
2.1	Lernbereich 1: Fertigen von Spiel- und Gebrauchsgegenständen aus verschiedenen Werkstoffen.....	9
2.1.1	Fertigen von Spiel- und Gebrauchsgegenständen aus Papierwerkstoffen.....	9
2.1.2	Fertigen von Spiel- und Gebrauchsgegenständen aus textilen Werkstoffen.....	12
2.1.3	Fertigen von Spiel- und Gebrauchsgegenständen aus Holz (Klassenstufen 3/4).....	16
2.2	Lernbereich 2: Konstruieren und Montieren von Modellen technischer Objekte.....	18
2.2.1	Realisieren stabiler Grundkonstruktionen in Modellen einfacher technischer Objekte (Schuleingangsphase).....	18
2.2.2	Konstruieren und Montieren von Modellen technischer Objekte zum Transport von Menschen und Gütern–Fahrzeugbau (Schuleingangsphase).....	20
2.2.3	Konstruieren und Montieren von Modellen technischer Objekte zum Transport von Menschen und Gütern–Fördertechnik (Klassenstufen 3/4).....	22
2.2.4	Konstruieren und Montieren von Modellen technischer Objekte unter Anwendung des einfachen Stromkreises–technische Geräte und Maschinen aus Haushalt, Werkstatt, Freizeit (Klassenstufen 3/4).....	24
3	Leistungseinschätzung.....	27
3.1	Grundsätze.....	27
3.2	Kriterien.....	28

1 Zur Kompetenzentwicklung im Werkunterricht in der Thüringer Grundschule

Vorschulische Lernaktivitäten sind durch das altersgemäße Bedürfnis der Kinder zum gegenständlichen Probieren, zum Basteln und Bauen und zum Nacherfinden von Alltagsdingen geprägt. Diese Tätigkeiten stellen für Vorschulkinder elementare Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit der sie umgebenden natürlichen und künstlichen Umwelt dar. Sie sind die Grundlage für den Erwerb erster Erfahrungen und Kompetenzen auf naturwissenschaftlich-technischem Gebiet¹. An dieses natürliche Streben, die Entdeckerfreude und das kindliche Erkenntnisinteresse knüpft der Werkunterricht der Grundschule an. Er greift ebenso die vielfältigen außerschulischen Alltagserfahrungen und Erlebnisse der Schüler auf und trägt somit ihrem großen Klärungsbedarf hinsichtlich technischer Phänomene in ihrer Umwelt Rechnung. In engem Kontext zu den Lernvoraussetzungen des Kindes und unter fachspezifischem Fokus auf technische Inhalte und Technikmethoden erfolgt eine Erweiterung, Vertiefung und Systematisierung der technischen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten des Kindes.

Grundlegende Aufgabe des Faches Werken ist es, dem Schüler² über das eigene technisch-produktive Tätigsein zu helfen, die ihn umgebende, stark von Technik geprägte Welt in Ansätzen bewusst zu erfassen und zu verstehen. Er wird befähigt, sich in elementarer Form aktiv mit der Technik, ihrer Entstehung und ihrer Nutzung auseinander zu setzen. Damit liefert der Werkunterricht der Grundschule in unverwechselbarer Art und Weise die ersten Bausteine für eine technische Allgemeinbildung, die durch die folgenden Kernelemente gekennzeichnet ist:

- Technischer Sachverstand

Dieses Kernelement umfasst ein allgemeines technisches Orientierungswissen, ein grundlegendes praktisch-technisches Können und grundlegende technische Einsichten.

- Soziotechnische Einsicht

Dieses Kernelement umfasst vor allem die Fähigkeit, Zusammenhänge zwischen Technikentwicklung und Entwicklung des Menschen sowie seiner Lebensumstände zu erkennen.

- Wertebewusstsein und Verantwortungsfähigkeit in Bezug auf die Herstellung und Nutzung von Technik

Dieses Kernelement zielt vor allem auf einen verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen (Nachhaltigkeit) bei der Herstellung von Technik, den Erhalt der natürlichen Umwelt sowie das Wohl des Menschen bei der Nutzung von Technik.

Die Spezifik des Werkunterrichts wird dadurch geprägt, dass die Auseinandersetzung mit der technischen Umwelt, mit technischen Fragestellungen vorwiegend in handwerklich-praktischer Tätigkeit geschieht.

Ausgehend von einer Zweck-Mittel-Betrachtung wird die technische Lösung (Gebrauchsgegenstand, Modell) in der Regel unter Berücksichtigung technisch-technologischer, naturwissenschaftlicher, ökonomischer, sozialer und ökologischer Faktoren vom Schüler selbst realisiert. Damit treten die zu lösenden technischen Probleme dem Schüler immer ganzheitlich, also fächerübergreifend und fächerverbindend, entgegen. Das in anderen Fächern erworbene Wissen wird einer praktischen Anwendung zugeführt und zeigt somit seinen Nutzen für das tägliche Leben. Wenn technische Produkte als Kompromiss zwischen den oben erwähnten Faktoren entstehen, enthalten sie naturgemäß große Spielräume für kreative Lösungen und für ein kritisches Auseinandersetzen mit den Ergebnissen.

Im Werkunterricht lernt der Schüler, technische Sachverhalte sprachlich unter Nutzung von Fachbegriffen und zeichnerisch unter Nutzung technischer Symbole zu beschreiben. Er erwirbt systematisch Erfahrungen im Umgang mit Werkstoffen, Werkzeugen und Hilfsmitteln, im Planen und Durchführen eines effektiven Arbeitsprozesses sowie im Kontrollieren und Bewerten der erzielten Arbeitsergebnisse. Durch die praktische Tätigkeit werden Feinmotorik, Tast- und Form-

1 vgl. Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre / Thüringer Kultusministerium [Hrsg].- Weimar [u.a.]: verlag das netz, 2008

2 Aus Gründen einer besseren Lesbarkeit gelten Personenbezeichnungen für beide Geschlechter.

sinn sowie handwerklich-technische Geschicklichkeit entwickelt und gefördert. Es bilden sich in elementarer Form Arbeitstugenden wie Fleiß, Genauigkeit und Ordnungssinn heraus. Der Arbeitsaufwand, der in einem kleinen Produkt steckt, wird erlebbar und selbst hergestellte Dinge erfahren eine neue Wertschätzung.

Der Werkunterricht bietet vielfältige Möglichkeiten für entdeckendes und projektorientiertes Lernen. Unterschiedliche Entwicklungsvoraussetzungen der Schüler (z. B. unterschiedliche Körpergröße, Linkshändigkeit, bereits vorhandene handwerkliche Fähigkeiten und Fertigkeiten, besondere technische Begabung) erfordern die Gestaltung eines differenzierten Lern- und Arbeitsprozesses.

Das Fach Werken ist prädestiniert, in organischer Einheit mit den Lerninhalten und den Aneignungstätigkeiten verschiedene Sozialformen wie Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit bei der Gestaltung des Unterrichts zum Einsatz zu bringen. Bei Partner- oder Gruppenarbeit erkennt der Schüler schnell die Notwendigkeit gemeinsamer Absprachen und die damit verbundenen Vorteile. Er lernt sich ein- bzw. unterzuordnen, in der Gruppe zu technischen Sachverhalten zu kommunizieren, sich gegenseitig im Interesse eines guten Arbeitsergebnisses zu helfen und die Folgen des eigenen Handelns für andere zu erkennen.

Der Werkunterricht besitzt vielfältige Möglichkeiten, auf das Schulleben und das Umfeld auszuwirken. Anlässe und Gelegenheiten wie die Teilnahme an Ausstellungen, Wettbewerben, Projekttagen, Schulfesten oder das Mitwirken bei Festen in der Gemeinde bzw. im Stadtteil und die Pflege des Brauchtums geben Gelegenheit, die erzielten Lern- und Arbeitsergebnisse öffentlichkeitswirksam zu präsentieren. Die Freude am Erreichten und der Stolz auf die Ergebnisse entwickeln und stärken das Selbstwertgefühl des Schülers.

Der Unterricht ist untrennbar an den Lernort Werkraum gebunden. Er bietet die Voraussetzungen, handwerklich-technische Tätigkeiten fachgerecht auszuführen, die Regeln des Gesundheits- und Arbeitsschutzes einzuhalten und ist auch durch seine spezielle Einrichtung und Raumgestaltung in besonderer Weise geeignet, die Schüler emotional auf den Werkunterricht einzustimmen.

1.1 Lernkompetenzen

Alle Unterrichtsfächer der Grundschule zielen auf die Entwicklung von Lernkompetenzen³, die zentrale Bedeutung für die erfolgreiche Bewältigung von Anforderungen in der Schule haben.

Lernkompetenzen umfassen Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz, die in jedem Unterrichtsfach fachspezifisch ausgeprägt werden und daher von der Sachkompetenz nicht zu lösen sind. In ihrer grundsätzlichen Funktion sind die Lernkompetenzen fachunabhängig und stellen ein gemeinsames (überfachliches) Anliegen aller Unterrichtsfächer der Grundschule dar.

Im Fach Werken erfahren die Lernkompetenzen die nachfolgende fachspezifische Ausprägung:

Methodenkompetenz - effizient lernen

Der Schüler entwickelt Methodenkompetenz, indem er

- im Lernbereich „Fertigen von Spiel- und Gebrauchsgegenständen aus verschiedenen Werkstoffen“ technische Denk- und Arbeitsweisen anwendet beim
 - Erkunden und Erproben von Werkmaterialien
 - Planen von Werkaufgaben
 - Ausführen von Werkaufgaben
 - Präsentieren, Beurteilen und Bewerten von Werkergebnissen,
- im Lernbereich „Konstruieren und Montieren von Modellen technischer Objekte“ technische Denk- und Arbeitsweisen anwendet beim
 - Erkunden und Erproben technischer Objekte
 - Konstruieren und Montieren von Modellen
 - Präsentieren, Beurteilen und Bewerten von Modellen,

3 vgl. Leitgedanken zu den Thüringer Lehrplänen für die Grundschule, Kapitel 2

- technische und technologische Lösungsstrategien anwendet und in Arbeitsschritte bzw. konstruktive Maßnahmen umsetzt,
- Informationen aus bildlichen und grafischen Darstellungen sowie Sachtexten entnimmt und zielgerichtet zur Lösung von technischen Problemsituationen oder Aufgaben nutzt,
- Arbeitsergebnisse und Lösungswege verständlich und anschaulich präsentiert sowie unter Zugrundelegung produkt- und prozessbezogener Kriterien bewertet.

Selbst- und Sozialkompetenz - selbstregulierend und miteinander lernen

Der Schüler entwickelt Selbst- und Sozialkompetenz, indem er

- beim Fertigen von Spiel- und Gebrauchsgegenständen sowie beim Konstruieren und Montieren von Modellen technischer Objekte sich selbst Arbeits- und Verhaltensziele setzt und erfüllt,
- sich interessiert und nachhaltig mit technischen Sachverhalten auseinandersetzt,
- beim Auseinandersetzen mit technischen Problemstellungen eigene Ideen und Meinungen entwickelt und vertritt,
- unter Berücksichtigung des herzustellenden Gebrauchsgegenstandes selbstständig Werkstoffe, Arbeitsverfahren und Arbeitsmittel bestimmt und anwendet,
- unter Einhaltung der technologischen Planung sorgfältig alle Arbeitsaufgaben ausführt und die vorgegebene Zeit einhält,
- die bei der Analyse von Realtechnik gewonnenen Erkenntnisse selbstständig beim Bau von Modellen anwendet,
- durch planmäßiges Anwenden konstruktiver Regeln funktionstüchtige Modelle baut und durch kreatives Ergänzen von Teilkonstruktionen einzelne Funktionen optimiert,
- den eigenen Lernweg und Lernfortschritt reflektiert und bewertet
 - produktbezogen (Werkobjekt, Modell) und
 - prozessbezogen (Ausführen von Arbeitsgängen, Montagetechniken)
- das Arbeits- und Sozialverhalten reflektiert und bewertet,
- sparsam und verantwortungsbewusst mit Material umgeht,
- die Notwendigkeit von Werkraumordnung und Regeln zur Arbeitssicherheit anerkennt und bewusst auf ihre Einhaltung achtet,
- Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz als Voraussetzung für gute Arbeitsergebnisse betrachtet und diese bei der praktischen Arbeit einhält,
- in kooperativen Arbeitsformen sich mit technischen Problemstellungen auseinandersetzt und dabei Verantwortung für den gemeinsamen Lern- und Arbeitsprozess übernimmt,
- Regeln und Vereinbarungen für das gemeinsame Fertigen eines Gebrauchsgegenstandes oder das gemeinsame Konstruieren und Montieren von Modellen einhält,
- sich mit den eigenen Ideen und den Ideen anderer Schüler kritisch auseinandersetzt, Lösungsansätze anerkennt und entsprechend wertschätzt,
- die eigenen Ideen bezüglich auszuwählender Arbeitsverfahren und Arbeitsmittel beim Fertigen von Gebrauchsgegenständen bzw. bezüglich konstruktiver oder funktionaler Lösungen beim Modellbau gegenüber anderen Schülern sachlich begründet vertritt,
- über technische Sachverhalte adressaten- und situationsgerecht unter Verwendung technischer Fachbegriffe und Fachsymbole kommuniziert,
- arbeitsteilig organisierte technische Experimente plant, durchführt und auswertet.

1.2 Fachspezifische Kompetenzen

Die für das Fach Werken formulierten zentralen fachspezifischen Kompetenzen berücksichtigen sowohl den aktuellen Stand der fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Diskussion zur Vermittlung technischer Allgemeinbildung im Werk- und Technikunterricht als auch das im Thüringer Bildungsplan entwickelte und in den Lehrplänen fortgeführte Bildungsverständnis.

Im Werkunterricht wird technische Sachkompetenz (technischer Sachverstand, soziotechnische Einsicht, Wertebewusstsein und Verantwortungsfähigkeit beim Fertigen und Nutzen von Technik) durch die nachfolgend dargestellten fachspezifischen Kompetenzen reflektiert.

Dies geschieht in den **Lernbereichen** „Fertigen von Spiel- und Gebrauchsgegenständen aus verschiedenen Werkstoffen“ und „Konstruieren und Montieren von Modellen technischer Objekte“.

Der Schüler kann im Zusammenhang mit dem Fertigen von Spiel- und Gebrauchsgegenständen aus verschiedenen Werkstoffen:

- Werkstoffe unterscheiden und Verwendungsmöglichkeiten beschreiben,
- wesentliche Eigenschaften von Werkstoffen durch Experimente bestimmen,
- ausgehend vom gewünschten Verwendungszweck und unter Berücksichtigung ökonomischer und ökologischer Aspekte die Eignung eines Werkstoffes für die Herstellung von Gebrauchsgegenständen begründen,
- die Notwendigkeit des sparsamen Umgangs mit Werkstoffen begründen und diese Erkenntnis im praktischen Handeln umsetzen,
- Materialien sach- und umweltgerecht verwenden,
- Informationen über Aufbau und Funktion von Werkzeugen bzw. über Werkstoffe und ihre Eigenschaften aus bildlichen Darstellungen und Sachtexten entnehmen,
- die Wirkungsweise und Einsatzmöglichkeiten von Werkzeugen beschreiben sowie sach- und arbeitsschutzgerecht mit ihnen umgehen,
- geeignete Werkstoffe und Fertigungsverfahren für die Herstellung von Gebrauchsgegenständen auswählen sowie die einzelnen Arbeitsschritte und Arbeitsmittel planen,
- die zur Herstellung eines Spiel- bzw. Gebrauchsgegenstandes notwendigen Informationen über Größe und Form einer technischen Skizze entnehmen,
- technische Fachbegriffe in mündlichen und schriftlichen Sprachgebrauch verwenden,
- Lösungen für die Realisierung der gewünschten Funktion eines Spiel- oder Gebrauchsgegenstandes entwickeln und die Lösungsvorschläge anhand funktionaler, konstruktiver, ökonomischer und ökologischer Kriterien bewerten,
- die historische Entwicklung ausgewählter Werkzeuge, Maschinen und Geräte erkunden und damit verbundene Veränderungen in den Arbeits- und Lebensbedingungen des Menschen beschreiben,
- den gefertigten Spiel- bzw. Gebrauchsgegenstand unter Bezugnahme auf vereinbarte produkt- und prozessbezogenen Kriterien verständlich und unter Nutzung technischer Fachbegriffe präsentieren.

Der Schüler kann im Zusammenhang mit dem Konstruieren und Montieren von Modellen

- technische Zusammenhänge mit Fachbegriffen beschreiben und mit standardisierten Symbolen darstellen,
- vorgegebene Modellbeispiele anhand von Montageplänen nachbauen,
- technische Experimente zum Erfassen naturwissenschaftlich-technischer Zusammenhänge planen, durchführen und auswerten,
- gewonnene konstruktive und funktionale Erkenntnisse auf neue Problemstellungen anwenden,

- Kenntnisse zu Aufbau und Funktion des einfachen Stromkreises beim Bau von Modellen praktisch anwenden sowie sicherheitsgerecht mit elektrischen Geräten umgehen,
- eine vorgegebene technische Ausgangslösung anhand vorgegebener Kriterien analysieren sowie kreativ Teillösungen für Verbesserungen entwickeln und praktisch realisieren,
- ausgehend von einer Problemstellung Konstruktionsvorschläge entwerfen und anhand vorgegebener Kriterien hinsichtlich ihrer Eignung werten, ein Modell montieren und seine Funktionalität erproben,
- ein montiertes Modell unter Bezugnahme auf vorgegebene konstruktive und funktionale Kriterien verständlich und unter Nutzung technischer Fachbegriffe präsentieren und die Konstruktionsergebnisse bewerten.

2 Ziele des Kompetenzerwerbs

Die folgenden Zielbeschreibungen weisen Sach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz für die Schuleingangsphase und die durch die Rahmenstundentafel zusammengefassten Klassenstufen 3/4 fachspezifisch aus. Dabei stellen die Zielbeschreibungen für das Ende der Schuleingangsphase eine Orientierung dar. Die für die Schuleingangsphase ausgewiesenen Ziele sind in den folgenden Jahren zu festigen bzw. zu erweitern. Aufgrund der Standardorientierung des Lehrplanes sind die Ziele für das Ende von Klassenstufe 4 verbindlich.

2.1 Lernbereich 1: Fertigen von Spiel- und Gebrauchsgegenständen aus verschiedenen Werkstoffen

2.1.1 Fertigen von Spiel- und Gebrauchsgegenständen aus Papierwerkstoffen

Im Ergebnis spielerisch-experimenteller Materialuntersuchungen kennt der Schüler wichtige Papierwerkstoffe sowie ihre Unterscheidungsmerkmale. Er kann bedeutsame materialspezifische Eigenschaften unterschiedlicher Papierarten benennen und daraus den Nutzen sowie die vielfältigen spezifischen Verwendungsmöglichkeiten ableiten. Ausgehend von der gewünschten Funktion seines Spiel- oder Gebrauchsgegenstandes kann der Schüler auf der Grundlage einer Materialerkundung die Eignung prüfen und eine dementsprechende Auswahl bestimmter Papierwerkstoffe vornehmen und begründen.

Der Schüler kennt grundlegende Fertigungsverfahren der Verarbeitung von Papierwerkstoffen. In Kenntnis der Wirkungsweise und der Einsatzmöglichkeiten wichtiger Werkzeuge und Hilfsmittel der Papierverarbeitung ist er fähig, diese sach- und arbeitsschutzgerecht beim Fertigen zu gebrauchen. Der Schüler ist in der Lage, Werkgegenstände aus unterschiedlichen Papierwerkstoffen, auch in Kombination mit anderen Werkstoffen (z. B. Buchbinderleinen), zu fertigen. Er ist fähig, werkproduktbedingt entweder eine genaue, technologisch bedingte Abfolge der festgelegten Arbeitsschritte einzuhalten oder stärker seine individuellen Gestaltungsideen im Hinblick auf Material, Form und Farbe (z. B. beim Fertigen von Tisch- oder Fensterschmuck) einzubringen.

Schuleingangsphase	Klassenstufe 4
Sachkompetenz	
Werkmaterialien erkunden und erproben	
Der Schüler kann – Gebrauch, Nutzen und Verwendungsmöglichkeiten von Papier erläutern,	Der Schüler kann

– gebräuchliche Papiersorten nennen, – Papierwerkstoffe mittels der Klang- und/oder Biegeprobe in Papier, Karton und Pappe unterscheiden und als solche benennen, – wesentliche Werkstoffeigenschaften von Papierwerkstoffen wie • Oberflächenbeschaffenheit, • Reißfestigkeit, • Saugfähigkeit, • Härte sowie • Lichtdurchlässigkeit, feststellen und bezeichnen.	– mit Hilfe der Reiß- und/oder Fingernagelprobe sowie der Falz- und/oder Biegeprobe die herstellungsbedingte Eigenschaft „Laufrichtung“ der Papierwerkstoffe Papier, Karton und Pappe feststellen und beschreiben.
Werkaufgaben planen	
Der Schüler kann – vom Verwendungszweck ausgehend, geeignetes Material für das herzustellende Werkprodukt mit Hilfe auswählen, – im Hinblick auf einen zweckmäßigen Fertigungsablauf mit Hilfe • vorgegebene Arbeitsschritte in Schriftform oder in Form von Bildsymbolen ordnen, • die benötigten Werkzeuge und Hilfsmittel materialgerecht auswählen sowie • seinen Arbeitsplatz übersichtlich einrichten.	Der Schüler kann – Materialien für das herzustellende Werkprodukt im Hinblick auf Gebrauchseigenschaften und Funktionalität auswählen, – eine einfache technische Skizze in einer Ansicht mit Maßangabe bezüglich der Form und der Abmessungen des Einzelteils lesen, – im Hinblick auf einen effektiven, störungsfreien Fertigungsablauf weitgehend selbstständig • die Reihenfolge der notwendigen Arbeitsschritte festlegen und begründen, • die benötigten Werkzeuge und Hilfsmittel materialgerecht auswählen sowie • seinen Arbeitsplatz einrichten.
Werkaufgaben ausführen	
Der Schüler kann – arbeitsvorbereitende und -kontrollierende Verfahren wie • das Anreißen mittels Form- und Motivschablonen, • das Messen und Anreißen (in cm-Einheiten) unter Verwendung von Stahlmaßstab und Bleistift (bei vorhandenem rechten Bezugswinkel) unter Anleitung ausführen, – elementare werkstoffspezifische Fertigungsverfahren wie • das Falten auf der Basis einfacher Grundfaltformen, • das Falzen mit dem Falzbein, • das Schneiden mit der Schere am geraden und am kurvenförmigen Riss, • das Lochen mit der Lochzange und/oder dem Locheisen (und dem Hammer) sowie • das Kleben von Papierwerkstoffen	Der Schüler kann – arbeitsvorbereitende und -kontrollierende Verfahren wie • das Prüfen durch Messen mit dem Stahlmaßstab sowie • das Messen und Anreißen (in mm-Einheiten) unter Verwendung von Stahlmaßstab oder -lineal, Flachwinkel und Bleistift weitgehend selbstständig ausführen, – grundlegende werkstoffspezifische Fertigungsverfahren wie • das Falten und Falzen mit dem Falzbein, • das Schneiden mit der Schere und der Papierschnidemaschine, • das Lochen mit der Lochzange und/oder dem Locheisen und dem Hammer sowie • das Kleben von Papierwerkstoffen mit zweckdienlichem Klebstoff weitgehend selbstständig ausführen,

unter Anleitung ausführen, – spezifische Arbeitsregeln und die sicherheitsrelevanten Maßnahmen beim Umgang mit Werkzeugen und Materialien beachten, – beim Herstellen von farbigem Bezugspapier in Form von Kleisterpapier • die erforderlichen Arbeitsschritte in sachlogischer Reihenfolge ausführen und dabei • die Mittel zum Mustern sachgerecht gebrauchen und deren Effekte ideenreich nutzen, – beim Beziehen einer Pappe • die notwendigen Arbeitsschritte mit teilweiser Hilfe und unter Beachtung der Grundregeln des Beziehs sachgerecht ausführen.	– spezifische Arbeitsregeln und nach Unterweisung die sicherheitsrelevanten Maßnahmen beim Umgang mit Werkzeugen, Vorrichtungen und Materialien beachten, – beim Fertigen einer komplexen Buchbindearbeit • die notwendigen Arbeitsschritte zum Beziehen von Pappe, • das Herstellen einer Gelenkverbindung mittels Buchbinderleinen sowie • das Anbringen/Kleben von Leinenecken weitgehend sachgerecht ausführen.
Werkergebnisse präsentieren und beurteilen	
Der Schüler kann – beim Präsentieren des gefertigten Werkproduktes mit Hilfe • das eigene Werkergebnis mit den Werkergebnissen anderer Schüler vergleichend betrachten und • kreative Gestaltungsvarianten im Hinblick auf die äußere Gestaltung in Ansätzen einschätzen, – auf der Grundlage vorgegebener produkt- und prozessbezogener Beurteilungskriterien mit Unterstützung • das gefertigte Werkprodukt und • den Arbeitsprozess einschätzen.	Der Schüler kann – beim Präsentieren des gefertigten Werkproduktes • das eigene Werkergebnis mit den Werkergebnissen anderer Schüler vergleichend betrachten und • kreative werkproduktspezifische Gestaltungsvarianten im Hinblick auf die ästhetische Gestaltung, Individualität und Originalität einschätzen, – auf der Grundlage vereinbarter produkt- und prozessbezogener Beurteilungskriterien weitgehend selbstständig • das gefertigte Werkprodukt und • den Arbeitsprozess einschätzen.
Methodenkompetenz	
Der Schüler kann – einfache Experimente zum Feststellen der Materialeigenschaften von verschiedenen Papierwerkstoffen unter Anleitung planen und durchführen, – Untersuchungsergebnisse aus Materialerkundungen in eine einfache Tabelle unter Anleitung eintragen, – bereitgestellte Orientierungshilfen (den konkreten Gegenstand, Methodische Reihen in den entsprechenden Fertigungsstufen, Piktogramme) bei der Arbeitsausführung mit entsprechenden Hinweisen nutzen,	Der Schüler kann – einfache Experimente zum Feststellen der Laufrichtung und zum Einfluss von Feuchtigkeit auf Papierwerkstoffe (Aufquellen, Wellen und Verwerfen) planen und durchführen, – Untersuchungsergebnisse aus Materialerkundungen beschreiben, in Wort- oder Bildform festhalten, Schlussfolgerungen für die sachgerechte Auswahl des Materials ziehen, – Orientierungshilfen (Arbeitsablaufpläne, Methodische Reihen und technische Skizzen) bei der Arbeitsausführung als Formen der Selbstkontrolle selbstständig nutzen,

– ausgeführte Fertigungsschritte nach Aufforderung kontrollieren und aufgetretene Fehler mit Hilfe korrigieren.	– ausgeführte Fertigungsschritte selbstständig zwischenzeitlich kontrollieren und mögliche Fehler korrigieren.
Selbst- und Sozialkompetenz	
Der Schüler kann – in Kenntnis des eigenen tagtäglichen Papierverbrauchs ein umweltschonendes Gebrauchsverhalten durch sparsamen Papierverbrauch bzw. Reduzierung der Papierabfälle in Ansätzen zeigen.	Der Schüler kann – aus ökonomischen und ökologischen Erkenntnissen heraus Papierwerkstoffe verantwortungsbewusst verwenden, – Achtung vor den Arbeitsleistungen der Menschen im Bereich der Papierherstellung und -wiederaufbereitung aufbringen. – Interesse an heutiger Technik (moderne Maschinen in der Papierfabrik) zeigen.

2.1.2 Fertigen von Spiel- und Gebrauchsgegenständen aus textilen Werkstoffen

Der Schüler kennt ausgewählte textile Faserstoffe tierischer bzw. pflanzlicher Herkunft wie Wolle und Baumwolle und kann den jeweiligen Herstellungsprozess in seinen einzelnen Etappen in elementarer Form erläutern.

Der Schüler kann den Prozess der Entstehung eines Fadens aus Fasern durch Spinnen von Hand in einfachster Form gegenständlich nachvollziehen. In Kenntnis der erforderlichen textilen Materialien, der technischen Ausrüstung und der einzelnen Arbeitsgänge der handwerklich-technischen Verfahren Filzen und Weben ist der Schüler in der Lage, eine textile Fläche aus Fasern bzw. aus Fäden zu fertigen und diese im Prozess der Herstellung individuell zu gestalten. Im Ergebnis experimenteller Materialerkundungen zum Aufbau und zu den Eigenschaften von Fäden und Stoffen kann der Schüler wichtige Materialeigenschaften nennen. Auf dieser Grundlage trifft er eine Auswahl des Materials entsprechend der Gebrauchsanforderungen des zu fertigenden textilen Spiel- oder Gebrauchsgegenstandes. Der Schüler ist imstande, kleine gestalterische Werkaufgaben durch Legen und Kleben von Fasern und von Fäden unterschiedlicher Materialqualität auszuführen. Er kennt ausgewählte Fadentechniken wie das Knoten, das Drehen und das Flechten und wendet diese - auch in Kombination - beim Fertigen einfacher textiler Spiel- und Gebrauchsgegenstände an. Der Schüler beherrscht den elementaren Umgang mit Nadel und Faden beim Verarbeiten und Gestalten von textilen Flächen. Er kennt verschiedene Sticharten und wendet diese beim Nähen, Sticken und Applizieren an. Beim Ausführen der textilen Techniken zeigt der Schüler im Umgang mit den Materialien Geduld und Sorgfalt und handhabt die Arbeitsgeräte und Hilfsmittel sachgerecht und unfallsicher.

Schuleingangsphase	Klassenstufe 4
Sachkompetenz	
Werkmaterialien erkunden und erproben	
Der Schüler kann – den Aufbau eines Fadens • durch das Drehen eines kurzen Fadens aus Rohwolle/Fasern und • durch das Aufdröseln eines Fadens/Mehrfachgarns in seine Bestandteile unter Anleitung gegenständlich nachvollziehen,	Der Schüler kann – verschiedenartige Fäden (Woll- und Baumwollgarne, sonstige Garne) mittels Reißprobe auf Dehnbarkeit und Reißfestigkeit prüfen und vergleichend Unterschiede benennen,

– verschiedenartige textile Fäden auf Prüfkriterien wie Stärke und Fadenstruktur durch • Betrachten (auch mit der Lupe) und • Befühlen untersuchen und mit treffenden Adjektiven bezeichnen.	– verschiedenartige textile Flächen/Stoffe auf Prüfkriterien wie Stärke, Oberflächenbeschaffenheit und Struktur durch • Betrachten (auch mit der Lupe), • Befühlen und • Dehnen, Knittern, Reißen, Schneiden und Auflösen untersuchen, vergleichen und mit treffenden Adjektiven bezeichnen, – Gewebe aufgrund ihrer Struktur von Gestriicken/Gewirken und Textilverbundstoffen (Filz /Vliesstoff) unterscheiden, – den Gewebeaufbau eines grobfädigen, leinenbindigen Stoffes durch • das fadengerade Ausschneiden des Gewebes, • das Ausfransen des Geweberandes, • das Ausziehen einzelner Fäden aus der Fläche sowie • das nachfolgende Einziehen/Einstopfen von Fäden erkennen und gegenständlich nachvollziehen.
Werkaufgaben planen	
Der Schüler kann – vom Verwendungszweck ausgehend, geeignete textile Fasern und Fäden für das herzustellende Werkprodukt unter Anleitung auswählen, – eigene Gestaltungsideen (Muster, Formen, Farben, Motive) für das textile Werkprodukt in Form einer einfachen Skizze mit Hilfe entwerfen, – im Hinblick auf einen effektiven Fertigungsablauf mit Unterstützung • vorgegebene Arbeitsschritte in Schriftform oder in Form von Bildsymbolen sachlogisch ordnen, • die benötigten Werkzeuge und Hilfsmittel auswählen und sachgemäß zuordnen sowie • seinen Arbeitsplatz einrichten.	Der Schüler kann – Garne und Stoffe in Abhängigkeit vom Verwendungszweck und den Gebrauchseigenschaften des zu fertigenden Werkproduktes weitgehend selbstständig auswählen und die Auswahl begründen, – eigene Gestaltungsideen (Muster, Formen, Farben, Motive) für das textile Werkprodukt in Form einer einfachen Skizze entwerfen, – im Hinblick auf einen effektiven, störungsfreien Fertigungsablauf weitgehend selbstständig • die Reihenfolge der notwendigen Arbeitsschritte festlegen und sachlogisch begründen, • die benötigten Werkzeuge und Hilfsmittel materialgerecht auswählen sowie • seinen Arbeitsplatz einrichten.
Werkaufgaben ausführen	
Der Schüler kann – das Filzen • einer einfachen bildhaften Fläche und/oder • eines einfachen Grundkörpers (Kugel) aus (farbigen) Wollfasern unter Verwendung	Der Schüler kann – das Herstellen einer textilen Fläche durch Stopfweben • auf einem (Schul-)Webrahmen ohne Fachbildung oder • auf einem selbst hergestellten einfachen

der entsprechenden Hilfsmittel mit teilweiser Unterstützung sachgerecht ausführen, – das Schneiden, das Legen und das Kleben von Fäden • beim freien Fadenlegen in Form des Gestaltens von Figuren oder grafischen Formen sowie • beim gebundenen/flächenfüllenden Fadenlegen in Form des Gestaltens von bildhaften Motiven weitgehend selbstständig sachgerecht ausführen, – das Knoten • eines einfachen Überhandknotens zum Anbinden oder Festknoten, • eines einfachen Überhandknotens mit zwei Fäden zur Fadenverlängerung sowie • eines Schuhbindeknotens (mit zwei Schleifen) als Schmuckelement ausführen, – fadenverstärkende textile Fertigungstechniken wie • das Drehen einer Kordel und • das Flechten eines Dreier-Zopfes weitgehend selbstständig beim Fertigen eines einfachen Werkobjektes anwenden.	Webgerät sachgerecht ausführen, – beim Weben die sachlogische Schrittfolge • Spannen der Kettfäden, • Einweben der Schussfäden und • Verknoten der Kettfäden einhalten, – beim Verarbeiten von Stoffen • das Anreißen bzw. Markieren der Schnittlinie mittels Schnittmuster oder Schablone, • das (Zu-)Schneiden der Stoffteile mit materialgerechter Schere und • das Heften der Stoffteile mit Stecknadeln oder mittels Vorstich selbstständig sachgerecht und sicherheitsbewusst ausführen, – beim Verbinden von Stoffteilen durch Nähen • einen einfachen Handstich (Vorstich, doppelter Vorstich oder Steppstich) in seiner Funktion als Zweckstich fachgerecht ausführen sowie • den Fadenanfang und das Fadenende sachgemäß verstecken, – beim Gestalten einer textilen Fläche durch Sticken einfache Stickstiche (z.B. Überwendlichstich, Langettenstich, Kreuzstich) in ihrer Funktion als Zier- und/oder Zweckstich • auf leinenbindigem, „zählbarem“ Stoff (Aida, Rupfen) und/oder • Filz und Vliesstoff weitgehend fachgerecht ausführen, – individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch • den Wechsel von Farbe und/oder Garnstruktur sowie • das Ändern von Größe und/oder Dichte der Stickstiche nutzen, – beim Gestalten einer textilen Fläche durch Applizieren eine schmückende Applikation • mit geeigneten Stickstichen auf einer textilen Grundfläche befestigen und • ggf. kleine Formteile werkstoffgerecht aufkleben.
Werkergebnisse präsentieren und beurteilen	
Der Schüler kann – beim Präsentieren des gefertigten textilen Werkproduktes mit Hilfe • das eigene Werkergebnis mit den Werkergebnissen anderer Schüler vergleichend betrachten sowie	Der Schüler kann – beim Präsentieren des gefertigten textilen Werkproduktes weitgehend selbstständig • das eigene Werkergebnis mit den Werkergebnissen anderer Schüler vergleichend betrachten sowie

• Gestaltungsvarianten im Hinblick auf die äußere Gestaltung einschätzen, – auf der Grundlage vorgegebener produkt- und prozessbezogener Beurteilungskriterien • das gefertigte Werkprodukt und • den Arbeitsprozess mit Unterstützung einschätzen.	• kreative Gestaltungsvarianten im Hinblick auf die ästhetische Gestaltung, Individualität und Originalität einschätzen, – auf der Grundlage vereinbarter produkt- und prozessbezogener Beurteilungskriterien • das gefertigte Werkprodukt und • den Arbeitsprozess weitgehend selbstständig einschätzen.
Methodenkompetenz	
Der Schüler kann – die wesentlichen Etappen • der Aufbereitung des tierischen Faserstoffes Wolle sowie • der Erzeugung des pflanzlichen Faserstoffes Baumwolle unter Nutzung von originalen Objekten und einfachen Sachtexten und Bildern beschreiben, – einfache Versuche zu Materialeigenschaften von textilen Fasern und Fäden unter Anleitung durchführen, – bereitgestellte Orientierungshilfen (den konkreten Werkgegenstand, Methodische Reihen, Piktogramme) bei der Arbeitsausführung mit entsprechenden Hinweisen nutzen, – ausgeführte Fertigungsschritte nach Aufforderung kontrollieren und aufgetretene Fehler mit Hilfe korrigieren.	Der Schüler kann – einfache Versuche zu Fäden und Stoffen durchführen und Schlussfolgerungen für den Materialeinsatz und die weitere Verarbeitung ziehen, – bereitgestellte bzw. gemeinsam erarbeitete Orientierungshilfen (Arbeitsablaufpläne und Methodische Reihen) bei der Arbeitsausführung als Formen der Selbstkontrolle selbstständig nutzen, – ausgeführte Fertigungsschritte selbstständig zwischenzeitlich kontrollieren und mögliche Fehler korrigieren.
Selbst- und Sozialkompetenz	
Der Schüler kann – den sparsamen Umgang mit textilen Werkstoffen begründen und ihn in Ansätzen praktisch realisieren, – im Rahmen des eigenen handwerklichen Tuns (Filzen, Spinnen von Hand) uralte textile Techniken nachempfinden und in Ansätzen wertachten, – der Entwicklung textiler Handwerke im Rahmen von Museums- und Ausstellungsführungen sowie Handwerkerbesuchen ein elementares Interesse entgegenbringen, – Achtung vor den Arbeitsleistungen der Menschen in heutiger Zeit aufbringen.	Der Schüler kann – durch den bewussten Einsatz von textilen (Rest-)Materialien materielle Wertschätzung ausdrücken, – die individuelle Gestaltung von selbst gefertigten textilen Produkten wertachten, – der Entwicklung textiler Handwerke im Rahmen von Museums- und Ausstellungsführungen sowie Handwerkerbesuchen ein nachhaltiges Interesse entgegenbringen, – Achtung vor der Erfindungsgabe, der Fingerfertigkeit und den Anstrengungen der Menschen in früherer und heutiger Zeit sowie in anderen Kulturen aufbringen.

2.1.3 Fertigen von Spiel- und Gebrauchsgegenständen aus Holz (Klassenstufen 3/4)

Der Schüler kennt den Rohstoff Holz als vielseitig verwendbaren Werkstoff in weiten Bereichen des täglichen Lebens. Er weiß um die Bedeutung des Waldes als Rohstoffquelle, kann die einzelnen Stufen der Holzgewinnung - vom Baum über die Produktion des Schnittholzes bis hin zum Holzprodukt- in Grundzügen erläutern und aus diesem Wissen heraus die Notwendigkeit des sparsamen Umgangs mit Holz begründen.

Der Schüler kann Vollholz in unterschiedlichen Verarbeitungsstufen vom Erscheinungsbild her von anderen Holzwerkstoffen unterscheiden. Er besitzt Kenntnisse über die besonderen Eigenschaften und Vorzüge von Sperrholz als wichtiges Werkmaterial. Er kennt geeignete Untersuchungsmethoden zum Ermitteln der werkstoffspezifischen Materialeigenschaft „Härte“, kann darauf basierend wichtige Holzarten in Hart- und Weichholz unterscheiden und eine sachangemessene Auswahl des Werkmaterials entsprechend der Gebrauchsanforderungen für den Spiel- oder Gebrauchsgegenstand treffen.

Der Schüler besitzt Grunderfahrungen im Bearbeiten von Holz. Er kennt wichtige Werkzeuge und Hilfsmittel zur Holzbearbeitung in ihrem Aufbau, ihrer Wirkungsweise und ihrem Verwendungszweck und handhabt sie sachgerecht beim selbstständigen Ausführen grundlegender Fertigungsverfahren des Trennens, Fügens und Beschichtens. In Kenntnis möglicher Unfallgefahren ist der Schüler in der Lage, die jeweiligen verfahrensspezifischen Regeln zur Sicherheit und zum Unfallschutz bei der Arbeitsausführung einzuhalten.

Klassenstufe 4

Sachkompetenz

Werkmaterialien erkunden und erproben

Der Schüler kann

- Holz in seiner Vielgestaltigkeit (Natur, Haushalt, Handwerk und Industrie) als Rohstoff oder als verarbeitetes Produkt wahrnehmen und Einsatzbereiche sowie Verwendungsmöglichkeiten von Holz beispielhaft nennen,
- typische Holzberufe
 - mit der Berufsbezeichnung nennen und
 - bezüglich ihrer jeweiligen Tätigkeit und spezifischer Produkte beschreiben,
- verschiedene heimische Laub- und Nadelhölzer
 - mittels der Nagel- und/oder Sägeprobe auf ihren Bearbeitungswiderstand testen und vergleichend Unterschiede nennen sowie
 - dem Hart- oder dem Weichholz zuordnen,
- das „Arbeiten von Holz“
 - als besondere Eigenschaft des Rohstoffes Holz nennen,
 - Beobachtungen zum Quellen und Schwinden beispielhaft erläutern und
 - zweckdienliche Maßnahmen zur Verhinderung von schädigenden Umwelteinflüssen auf das Material Holz beschreiben,
- den Holzwerkstoff Sperrholz
 - vom Aufbau und vom Aussehen her von Vollholz und von Holzwerkstoffen (Faserplatte und Spanplatte) unterscheiden und
 - hinsichtlich der Besonderheiten seiner Herstellung charakterisieren,
- wichtige Handelsformen von Holz
 - vergleichend gegenständlich unterscheiden und
 - in Form der Schnitthölzer Leiste, Vierkantstab und Rundstab bezeichnen.

Werkaufgaben planen
Der Schüler kann – ausgehend vom Verwendungszweck und unter Berücksichtigung der Gebrauchsanforderungen an das Werkprodukt • das benötigte Werkmaterial in Form von Schnittholz im entsprechenden Querschnitt oder in Form von Sperrholz auswählen sowie • eine sachgerechte Auswahl an ggf. ergänzenden Materialien treffen, – eine einfache technische Skizze mit Maßangabe in einer Ansicht lesen und die enthaltenen Angaben als Hilfe für die Ermittlung des Materialbedarfs nutzen, – eine einfache Stückliste in Form einer Tabelle zum Erfassen der notwendigen Teile bei mehrteiligen Werkprodukten lesen, – im Hinblick auf einen effektiven, störungsfreien Fertigungsablauf • die Reihenfolge der Arbeitsschritte sachlogisch festlegen und seine Entscheidung begründen, • eine geeignete Auswahl an materialspezifischen Werkzeugen und Hilfsmitteln treffen sowie • seinen Arbeitsplatz zweckmäßig und unfallsicher einrichten.
Werkaufgaben ausführen
Der Schüler kann – die arbeitsvorbereitenden und -kontrollierenden Verfahren • das Anreißen spezieller Formen auf Sperrholz mit Motivschablonen, • das Prüfen (nichtmaßlich) durch Betrachten und Betasten des ausgewählten Materials (Härte, Oberflächenbeschaffenheit, Verwerfungen, Astlöcher), • das Prüfen (maßlich) durch Messen mit dem Stahlmaßstab, • das Prüfen der Winkligkeit von Schnittholz mittels der Lichtspaltmethode und das Kennzeichnen einer Bezugslinie mit dem Anschlagwinkel und dem Bleistift, • das Messen und Anreißen der Länge unter Verwendung von Stahlmaßstab, Anschlagwinkel und Bleistift, sachgerecht ausführen, – die werkstoffspezifischen Fertigungsverfahren beim Fertigen von Werkobjekten • das Sägen von Vollholz in Form von Leisten mit Feinsäge unter Zuhilfenahme einer Sägevorrichtung sowie von Sperrholz mit Laubsäge und entsprechendem Zubehör, • das Bohren von Durchgangslöchern in Vollholz an der Tischbohrmaschine, einschließlich des Vorbereitens der Bohrlöcher mittels Spitz- oder Nagelbohrer sowie das Bohren von Sperrholz mit Drillbohrer, • das Raspeln und das Feilen von Vollholz unter Verwendung von Feilen mit unterschiedlichen Querschnitten, • das Schleifen zur Oberflächenbearbeitung von Flächen und Kanten mit Schleifpapier unterschiedlicher Körnung, • das Nageln und (An-)Schrauben in Weichholz, • das Kleben von Holzverbindungen mit Holzleim, • das Beizen und/oder Lasieren, Lackieren und Wachsen zum Oberflächenschutz und zu dekorativen Zwecken sachgerecht ausführen, – spezifische Arbeitsregeln berücksichtigen und die sicherheitsrelevanten Maßnahmen beim Umgang mit den jeweiligen Werkzeugen, Maschinen und Materialien beachten.
Werkergebnisse präsentieren und beurteilen
Der Schüler kann – beim Präsentieren des gefertigten Werkproduktes • das eigene Werkergebnis mit den Werkergebnissen anderer Schüler vergleichend betrachten und

• werkproduktspezifische Gestaltungsvarianten im Hinblick auf die ästhetische Gestaltung, Individualität und Originalität einschätzen, – auf der Grundlage vereinbarter produkt- und prozessbezogener Beurteilungskriterien • das gefertigte Werkprodukt und • den Arbeitsprozess einschätzen.
Methodenkompetenz Der Schüler kann – mittels einfacher Sachtexte und/oder Illustrationen aus Sachbüchern oder dem Internet den Prozess der Holzgewinnung („Vom Baum zum Brett“) erläutern, – anhand von Originalen und/oder von bildlichen Darstellungen verschiedene Formen von Schnittholz den entsprechenden Bezeichnungen zuordnen, – eine Tabelle zur Auswertung eines einfachen Experiments (Hart- und Weichholz) erstellen und die gewonnenen Erkenntnisse mündlich darstellen, – eigene konstruktive und/oder Gestaltungsvorschläge für ein Werkprodukt in Abhängigkeit von vereinbarten Kriterien in Form einer einfachen Ideenskizze fixieren, – technische Dokumentationen wie technische Skizzen, Stücklisten, Fertigungsablaufpläne, Piktogramme und Methodische Reihen als Orientierungshilfe bei der Ausführung des Arbeitsprozesses zur Information und zur Selbstkontrolle nutzen, – seine Arbeitsausführung innerhalb des Herstellungsprozesses zwischenzeitlich kontrollieren und aufgetretene Mängel ggf. korrigieren.
Selbst- und Sozialkompetenz Der Schüler kann – aus ökonomischen und ökologischen Erkenntnissen heraus Holz als auch anfallende Restmaterialien verantwortungsbewusst verwenden, – Freude am handwerklich-technischen Schaffen in einem an den realen Produktionsprozess angelehnten Fertigungsprozess (Materialerkundung, -untersuchung, Ideenfindung, Planung, Fertigung, Kontrolle und Bewertung) empfinden, – das Bedürfnis äußern, sich über den Unterricht hinaus in der Freizeit ausgewählten technisch-gestalterischen Tätigkeiten im Bereich der Holzbearbeitung zuzuwenden, – Achtung vor der Erfindungsgabe, der Kunstfertigkeit und den Anstrengungen der Menschen in heutiger und früherer Zeit sowie in anderen Kulturen aufbringen, – Interesse an heutiger Technik zeigen.

2.2 Lernbereich 2: Konstruieren und Montieren von Modellen technischer Objekte

2.2.1 Realisieren stabiler Grundkonstruktionen in Modellen einfacher technischer Objekte (Schuleingangsphase)

Der Schüler ist in der Lage, bekannte technische Objekte aus seinem unmittelbaren Umweltbereich (z. B. Gartenzaun, Leiter, Tisch, Stuhl, Klapphocker, Verkehrszeichen, Brücke, Baugerüst, Hochstand, Kletterturm, Sägebock oder Schaukel) im Modell zu gestalten. Er kann den Zweck und die Einsatzmöglichkeiten der Realobjekte beschreiben. Seine Einsicht in einfache statische Zusammenhänge befähigt ihn, die konstruktiven Anforderungen im Hinblick auf die Stabilität zu

benennen. Der Schüler kennt die verwendeten Teile des Modellbaukastens bezüglich ihrer sachgerechten Bezeichnung und kann sie entsprechend ihrer Funktion im Modell verwenden. Bei seiner Montage- und Demontagetätigkeit handhabt er Schraubendreher und Schraubenschlüssel sachgerecht und sicherheitsbewusst. Der Schüler kann starre und bewegliche Verbindungen durch Verschrauben und Stecken von Bauteilen montieren. Er kennt die Funktion der Strebe als stabilisierendes Bauelement und wendet die Dreieckskonstruktion sachgerecht im Modell an. Er kennt die Funktion und Konstruktion beweglicher Verbindungen und ist fähig, eine Gelenkverbindung durch eine Kontermutter zu sichern. Mit Hilfe von Vorlagen wie Konstruktionsanleitungen, Abbildungen bzw. Fotos sowie sinnbildlichen Darstellungen kann der Schüler einfache Grundkonstruktionen erfassen und stabile, funktionsfähige Modelle nachbauen. Er ist darüber hinaus in der Lage, individuelle Modellvarianten durch das Einbringen eigener Konstruktionsvorschläge und die kreative Verwendung verschiedenartiger ergänzender Materialien bei der weitgehend selbstständigen Montage zu realisieren.

Schuleingangsphase
Sachkompetenz
Technische Objekte erkunden und erproben
Der Schüler kann – die Aufgabe und die Einsatzmöglichkeiten einfacher technischer Realobjekte beschreiben, – wichtige Baugruppen in einem technischen Objekt bestimmen und nennen, – ein Dreieck und ein Viereck • unter Verwendung von Baukastenteilen montieren, • vergleichend auf Stabilität (durch Belastung) testen und • schlussfolgernd die Viereckskonstruktion mittels Strebe stabilisieren, – jeweils zwei Bauteile mittels Einlochverschraubung und Zweilochverschraubung • miteinander verbinden, • vergleichend auf Stabilität (durch Belastung) testen und • im Ergebnis der Belastungsprobe als starre/stabile bzw. als bewegliche/nicht stabile Verbindung bezeichnen, – wesentliche Konstruktionsmerkmale nennen sowie Schlussfolgerungen für den konstruktiven Aufbau eines Modells ziehen.
Modelle konstruieren und montieren
Der Schüler kann – benötigte Bauteile entsprechend ihrer Funktion im Modell sowie ergänzende Materialien sachgerecht auswählen und übersichtlich am Arbeitsplatz ablegen, – eine einfache Schemaskizze mit symbolhafter Darstellung der Bauteile lesen, – die Arbeitsschritte zur Montage eines Modells/eine Montagefolge festlegen, – ein funktionsfähiges Modell • nach einem Modell des Lehrers (Demonstrationsmodell), • auf der Grundlage einer bildlichen Darstellung/Bauvorlage, • anhand einer Schemaskizze unter Verwendung sinnbildlicher Darstellung der Bauteile oder • durch kreativ-konstruktives Bauen in Form des Realisierens eigener Lösungsvorschläge montieren, – Konstruktionen stabilisieren durch • das Montieren von Zweilochverschraubungen/Überlappungen, • den Einbau von Streben sowie • den Einsatz von Platten unterschiedlicher Form, – starre und bewegliche Gelenkverbindungen durch Schrauben, Kontern und Stecken funkti-

ongerecht herstellen und dabei die benötigten Werkzeuge sachgemäß handhaben, – ergänzend bzw. alternativ unterschiedliche Werkstoffe sowie Verpackungsmaterialien auswählen und diese lösbar mit den Baukastenteilen verbinden, – seine Modellvariante entsprechend der formulierten Anforderungskriterien nach Beendigung der Montage testen und ggf. Korrekturen vornehmen.
Modelle präsentieren und beurteilen
Der Schüler kann – beim Präsentieren mit Hilfe • die eigene Modellvariante gegenständlich vorstellen und beschreiben sowie • die Modelle der anderen Schüler vergleichend betrachten, individuelle Lösungen feststellen und entsprechend einschätzen, – auf der Grundlage vereinbarter modellspezifischer und prozessbezogener Beurteilungskriterien mit Unterstützung • das Modell nach Stabilität, Funktionssicherheit und Originalität beurteilen sowie • den Montageprozess einschätzen.
Methodenkompetenz
Der Schüler kann – die (verwendeten) Bauteile des Modellbaukastens sachgerecht verwenden, – Einsatzmöglichkeiten der einzelnen Bauteile im Hinblick auf ihre Funktion im jeweiligen Modell nennen, – die Strebe bzw. die Dreieckskonstruktion als wesentliches Merkmal stabiler Konstruktionen erkennen und auf neue technische Sachverhalte im Modell anwenden, – technische Lösungen für starre und bewegliche Verbindungen in ihrer technischen Umwelt wiedererkennen, – sich bei der Montage an einer Skizze oder an sinnbildlichen Darstellungen orientieren, – Untersuchungs- und Testergebnisse werten und Schlussfolgerungen für den konstruktiven Aufbau ziehen, – eine vorgegebene oder gemeinsam erarbeitete Montagefolge einhalten, – die Werkzeuge Schraubendreher und Schraubenschlüssel im Rahmen der Montage und Demontage der Konstruktionen sachgemäß und unfallsicher gebrauchen.
Selbst- und Sozialkompetenz
Der Schüler kann – weitgehend eigenständig den Freiraum für das Realisieren eigener Vorstellungen beim Konstruieren von Modellen nutzen, – einen sachbezogenen Ordnungssinn bezüglich der Baukästen in Anfängen zeigen, – seine grundlegenden technisch-konstruktiven Fähigkeiten bezüglich der Stabilisierung von Konstruktionen, auch in Form anderer Werkmaterialien, anwenden.

2.2.2 Konstruieren und Montieren von Modellen technischer Objekte zum Transport von Menschen und Gütern–Fahrzeugbau (Schuleingangsphase)

Als Teilnehmer im Verkehrsraum Straße ist der Schüler in der Lage, (Land-)Fahrzeuge verschiedener Art in ihrer spezifischen Funktion als mobile Transportmittel für Menschen und Güter wahrzunehmen. Er kennt die Funktion von Rädern und Achsen zur Fortbewegung und zur Er-

leichterung des Transports und kann ein- und mehrspurige, motorisierte und nicht motorisierte, muskelkraftbetriebene, ein- und mehrachsige sowie ungelenkte Fahrzeuge und Fahrzeuge mit Lenkung beispielhaft nennen.

Der Schüler kann, auch auf der Grundlage seiner Erfahrungen mit Spielfahrzeugen, weitgehend selbstständig wichtige Baugruppen eines Fahrzeugmodells benennen, die erforderlichen Bauteile entsprechend ihrer Funktion im Modell auswählen und beim Konstruieren und Montieren seine bisher erworbenen Kenntnisse bezüglich der Stabilisierung von Konstruktionen und der Sicherung von beweglichen Verbindungen unter sachgerechtem Gebrauch der Montagewerkzeuge anwenden. Im Hinblick auf die Funktionssicherheit an Fahrzeugen ist sich der Schüler der Notwendigkeit der sicheren Befestigung von Rädern auf der Achse bewusst. Er kann weitgehend selbstständig ein rollfähiges, ein- oder zweiachsiges Fahrzeug ohne Lenkung (z. B. einen Einkaufswagen, einen Gepäckwagen, einen Fahrradanhänger, eine Sackkarre, einen Kinderwagen oder einen fantasievollen „Rennwagen“) montieren. Der Schüler kennt die Funktion einer Lenkung an Fahrzeugen. Er kann ein funktionsfähiges lenkbares Fahrzeug mit einem einfach gelagerten Drehgelenk (z. B. eine „Seifenkiste“, einen Handwagen, einen Fahrzeuganhänger, einen Tretroller oder ein Dreirad) montieren. Zur individuellen Gestaltung des spezifischen Fahrzeugaufbaus versteht es der Schüler, durch die zweckgerichtete Verwendung von verschiedenartigen Werkstoffen und zweckentfremdeten Alltags- und Verpackungsmaterialien, seine Fahrzeugkonstruktion nach eigenen Vorstellungen ideenreich zu gestalten.

Schuleingangsphase
Sachkompetenz
Technische Objekte erkunden und erproben
Der Schüler kann – die Aufgaben und Einsatzbereiche von verschiedenartigen Fahrzeugen beschreiben, – wichtige Baugruppen in ausgewählten Fahrzeugen bestimmen, für diese treffende Bezeichnungen finden und ihre spezifische Funktion erläutern, – in einem Funktionstest (an einer schiefen Ebene) mit abrollenden zweiachsigen Fahrzeugmodellen ohne Lenkung • das unterschiedliche Fahrverhalten der Modelle beobachten und beschreiben sowie • Ursachen für unzureichende Rollfähigkeit im Hinblick auf die Radlagerung und -befestigung ermitteln und konstruktive Anforderungen an das Modell hinsichtlich des Vermeidens von Reibungswiderständen ableiten, – in einem Funktionstest (Kurvenfahrt) mit einem ungelenkten und einem gelenkten zweiachsigen Fahrzeugmodell • die Fahr- und Lenkbarkeit des ungelenkten Fahrzeugs (starre Vorderachse) mit dem gelenkten Fahrzeug (drehbare Vorderachse) erproben und vergleichend beschreiben sowie • die Notwendigkeit einer Lenkung zur Richtungsänderung erkennen und dafür Lösungsvarianten vorschlagen.
Modelle konstruieren und montieren
Der Schüler kann – bei der Montage von Fahrzeugmodellen • die erforderlichen Bauteile sowie verschiedenartige Werkstoffe und/oder Verpackungsmaterialien funktionsgemäß auswählen sowie • die entsprechenden Baugruppen unter Verwendung der gewählten Mittel montieren und zu einem funktionstüchtigen Fahrzeugmodell zusammenfügen, – im Hinblick auf die Stabilität, Funktionalität und Originalität der Fahrzeugmodelle • Fahrzeugkonstruktionen mittels Streben und Platten und unter Anwendung der Zweilochverschraubung in Überlappung stabilisieren,

- bewegliche Verbindungen, Gelenkverbindungen durch Kontern von Muttern unter Einsatz der Werkzeuge ausführen,
- eine einfache Lenkvorrichtung zur Übertragung der Lenkbewegung bei der Montage eines lenkbaren Fahrzeugs realisieren,
- Räder funktionssicher auf einer Achse lagern und befestigen,
- die Funktionsprobe, den Fahrttest durchführen und weitgehend selbstständig notwendige Korrekturen zum Erreichen der Funktionstüchtigkeit vornehmen.

Modelle präsentieren und beurteilen

Der Schüler kann

- beim Präsentieren
 - das eigene Fahrzeugmodell gegenständlich vorstellen und beschreiben sowie
 - die Fahrzeugmodelle der anderen Schüler vergleichend betrachten, individuelle Lösungen feststellen und einschätzen,
- auf der Grundlage vereinbarter modellspezifischer und prozessbezogener Beurteilungskriterien mit Unterstützung
 - das Fahrzeugmodell nach Stabilität, Funktionssicherheit und Originalität beurteilen sowie
 - den Montageprozess einschätzen.

Methodenkompetenz

Der Schüler kann

- die Bauteile des Modellbaukastens im Hinblick auf ihre Einsatzmöglichkeiten auswählen und im Modell verwenden,
- mit Unterstützung eine Montagefolge planen und sich bei der Montage daran orientieren,
- einer einfachen Schemaskizze mit sinnbildlicher Darstellung der Bauteile Informationen entnehmen und für die Montage nutzen,
- das Fahrzeugmodell bezüglich der Fahr- und Lenkbarkeit beurteilen und schlussfolgernd bei der Montage anwenden,
- die Werkzeuge Schraubendreher und Schraubenschlüssel sachgemäß anwenden.

Selbst- und Sozialkompetenz

Der Schüler kann

- das Rad in seiner Funktion als Transportmittel als eine der bedeutendsten Erfindungen der Menschheit wertschätzen,
- sich für die Verkehrssicherheit des eigenen Fahrrades mitverantwortlich fühlen,
- den Freiraum für das Realisieren eigener Vorstellungen beim Fahrzeugbau, insbesondere beim Gestalten der Karosserie ausschöpfen,
- ein elementares Material- und Formgefühl zum Ausdruck bringen.

2.2.3 Konstruieren und Montieren von Modellen technischer Objekte zum Transport von Menschen und Gütern–Fördertechnik (Klassenstufen 3/4)

Der Schüler kennt ausgewählte Fördermittel in ihrer Funktion zum Heben, Senken und Schwenken von Lasten oder zum Transportieren von Personen und Gütern innerhalb begrenzter Bereiche. Er kann wichtige Arten und Einsatzbereiche von Kränen und Seilbahnen beschreiben. Der Schüler weiß, dass mittels Rolle und Seil eine Zugkraft umgelenkt wird und dass das Zusammenwirken von Rolle und Seil unter entsprechenden Bedingungen die Voraussetzung für die Funktionstüchtigkeit von Fördermitteln ist. In Kenntnis wesentlicher Konstruktionsmerkmale im Hinblick auf die Funktionseinheiten eines Fördermittels ist der Schüler in der Lage, konstruktive

Anforderungen an ein Modell abzuleiten. Er kann eine einfache Schemaskizze mit symbolhafter Darstellung der Bauteile lesen, die entsprechenden Baugruppen des Modells zu bestimmen und die erforderlichen Montageschritte zur Lösung der Werkaufgabe festzulegen. Der Schüler ist in der Lage, funktionstüchtige Modelle einfacher Transportvorrichtungen wie eine Seilwinde oder einen Bauaufzug sowie komplexere Fördermittel wie einen Kran oder eine Seilbahn einfacher Bauart mit Hand- und Kurbelantrieb in vorzugsweise weitgehend selbstständiger Partnerarbeit zu realisieren. Beim Konstruieren und Montieren wendet er seine erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten zum Herstellen stabiler Konstruktionen und zum Lagern und Sichern beweglicher Teile bzw. Räder an. Er kann experimentell Lösungen für das Sichern einer Last bzw. Sperren einer Bewegungsrichtung finden und ausführen. Über die zu verwendenden Baukastenteile hinaus nutzt er unterschiedliche Werkstoffe und Verpackungsmaterialien ergänzend oder alternativ für das Umsetzen seiner spezifischen Gestaltungsabsichten.

Klassenstufe 4
Sachkompetenz
Technische Objekte erkunden und erproben
Der Schüler kann – die Aufgaben und Einsatzbereiche sowie die Funktionsweise von unterschiedlichen Fördermitteln beschreiben, – wichtige Baugruppen in ausgewählten Fördermitteln bestimmen, für diese treffende Bezeichnungen finden und ihre spezifische Funktion erläutern, – in einem Funktionstest am Modell eines ausgewählten Fördermittels • die Funktion der einzelnen Bauteile bzw. Baugruppen und ihr Zusammenwirken beobachten und erläutern sowie • konstruktive Anforderungen an das Modell ableiten.
Modelle konstruieren und montieren
Der Schüler kann – bei der arbeitsteiligen Montage von Modellen der Fördertechnik • die erforderlichen Bauteile sowie verschiedenartige Werkstoffe und/oder Verpackungsmaterialien entsprechend ihrer Funktion innerhalb der einzelnen Baugruppen sachgemäß auswählen sowie • die entsprechenden Baugruppen unter Verwendung der gewählten Mittel montieren und zu einem funktionstüchtigen Modell eines einfachen Hebezeugs zusammenfügen, – im Hinblick auf die Stabilität, Funktionalität und Sicherheit der Modelle zur Fördertechnik • starre Verbindungen mittels Streben und Platten und unter Anwendung der Zweilochverschraubung, Überlappung montieren, • die Schraubverbindung an beweglichen Konstruktionen bzw. Rädern unter Verwendung der entsprechenden Werkzeuge sachgemäß sichern, • Lasten durch das Einbauen einer einfachen Sperrvorrichtung sichern, • den Funktionstest durchführen und selbstständig notwendige Korrekturen zum Erreichen der Funktionstüchtigkeit vornehmen.
Modelle präsentieren und beurteilen
Der Schüler kann – beim Präsentieren • gemeinsam mit dem Partner die eigene Modellvariante gegenständlich vorstellen und beschreiben sowie die Entscheidung für die konstruktive Lösung begründen und • die Modelle der anderen Schüler vergleichend betrachten, individuelle Lösungen feststellen und einschätzen,

- auf der Grundlage vereinbarter modellspezifischer Beurteilungskriterien
 - das Fördermittel nach Stabilität, Funktionalität und Sicherheit beurteilen sowie
 - den Montageprozess bezogen auf Erfolge und Schwierigkeiten einschätzen.

Methodenkompetenz

Der Schüler kann

- bei Beobachtungen zur Funktionsweise eines Fördermittels einfache Ursache-Wirkung-Zusammenhänge erfassen und unter korrekter Verwendung der entsprechenden Fachbegriffe sprachlich darstellen,
- konstruktive Lösungsmöglichkeiten für eine ausgewählte Baugruppe sinnbildlich skizzieren,
- einer Schemaskizze mit sinnbildlicher Darstellung der Bauteile detaillierte Informationen entnehmen und für die Montage nutzen.

Selbst- und Sozialkompetenz

Der Schüler kann

- bei der Arbeit mit einem Partner bzw. in einer Gruppe
 - strategische Absprachen zum gemeinsamen Vorgehen und zur sinnvollen Aufteilung der Montageaufgaben treffen,
 - sich an Zeitvorgaben orientieren, die Arbeitszeit einteilen und sinnvoll nutzen sowie
 - Verantwortung für den gemeinsamen Montageprozess und das gemeinsame Modell übernehmen,
- in Kenntnis der vielfältigen Gefahrenquellen im Bereich von Kranen und anderen Fördermitteln einsichtig die Notwendigkeit des Einhaltens von Sicherheitsbestimmungen nachvollziehen und sein Verhalten auf Bauplätzen danach ausrichten.

2.2.4 Konstruieren und Montieren von Modellen technischer Objekte unter Anwendung des einfachen Stromkreises–technische Geräte und Maschinen aus Haushalt, Werkstatt, Freizeit (Klassenstufen 3/4)

Der Schüler besitzt bereits vielfältige Erfahrungen zur Nutzung von Elektroenergie in seiner Lebensumwelt. Er spielt mit elektrischem bzw. elektronischem Spielzeug, nutzt die elektrische Beleuchtung in der Wohnung und am Fahrrad, ist mit der Bedienung der Heimelektronik weitgehend vertraut (z. B. Radio, Fernseher, DVD-Player) und erlebt die Anwendung der verschiedensten elektrischen Geräte und Arbeitsmaschinen in Haushalt und Werkstatt sowie im Freizeitbereich.

Der Schüler hat ein Überblickswissen über die Erzeugung von Elektroenergie und kann die Vorteile der Nutzung von regenerativen Energiequellen (Wind-, Wasser- und Sonnenenergie) zur Erzeugung von Elektroenergie beschreiben. Er kennt den Weg der Elektroenergie vom Kraftwerk bis zum Haushalt und ist mit den Gefahren des elektrischen Stroms und den Verhaltensregeln im Umgang mit elektrischen Geräten vertraut. Der Schüler kennt die standardisierten Symbole für die elektrotechnischen Bauteile Spannungsquelle, Leitung, Schalter, Glühlampe und Motor. Er kann den Schaltplan für einen einfachen Stromkreis lesen, die dargestellte Schaltung aufbauen und die Wirkungen des elektrischen Stromes erfassen. Er ist in der Lage, mit Hilfe einer einfachen Lampenschaltung verschiedene Materialien auf Leitfähigkeit zu untersuchen und die Ergebnisse in einem Versuchsprotokoll festzuhalten und mündlich auszuwerten. Der Schüler kann die erworbenen Kenntnisse zum Aufbau und zur Funktion des einfachen Stromkreises im Rahmen des Konstruierens und Montierens von Modellen technischer Geräte und Maschinen mit elektrischer Beleuchtung oder elektromotorischen Antrieb anwenden. Er ist in der Lage, unter Anleitung den Aufbau einfacher elektrisch betriebener Geräte und Maschinen aus Haushalt, Werkstatt und Freizeit wie Mixer, Ventilator, Schleifmaschine, Kreissäge und Karussell zu analy-

sieren, die Hauptbaugruppen zu beschreiben und diese vereinfacht als Modell nachzubauen. Er erkennt, dass Kraft und Bewegung entweder direkt vom Motor auf das Werkzeug übertragen werden kann (direkter Antrieb) oder sich die Notwendigkeit der Verwendung von Getrieben ergibt (indirekter Antrieb).

In Verbindung mit Lernbereich 1 wendet der Schüler seine Kompetenzen zu Aufbau und Funktion des einfachen Stromkreises auch bei der Fertigung von Spiel- und Gebrauchsgegenständen an. Er kann entsprechend den Gebrauchsanforderungen an ein Werkprodukt eine funktionsgerechte Schaltung entwickeln und einbauen.

Klassenstufe 4

Sachkompetenz

Technische Objekte erkunden und erproben

Der Schüler kann

- wichtige Energieträger nennen und die Vorzüge erneuerbarer Energiequellen erläutern,
- elektrische Maschinen und Geräte aus Haushalt, Werkstatt und Freizeitbereich nennen und wichtige Stromspartipps für den Haushalt formulieren,
- eine einfache Schaltung bestehend aus Spannungsquelle, Schalter, Leitungen und Glühlampe bzw. Motor analysieren, den Aufbau und die Funktion beschreiben,
- verschiedene Materialien auf ihre elektrische Leitfähigkeit untersuchen sowie in Leiter und Nichtleiter einteilen,
- an Geräten und Maschinen mit Elektromotor als Antrieb
 - wichtige Baugruppen bestimmen,
 - die Funktion der Baugruppen beschreiben und
 - die Baugruppen mit Fachbegriffen bezeichnen,
- die Abhängigkeit der Drehzahl vom Durchmesser der Riemenscheiben ermitteln.

Modelle konstruieren und montieren

Der Schüler kann

- den Schaltplan eines einfachen Stromkreises lesen und erläutern,
- die Schaltung eines einfachen Stromkreises mit Schalter und je nach Verwendungszweck mit Lampe, Summer oder Motor aufbauen,
- die Funktionsprobe an elektrotechnischen Schaltungen durchführen und selbstständig die Fehlersuche und Fehlerbeseitigung vornehmen,
- Sicherheitsbestimmungen beim Aufbau und bei der Funktionsprobe von elektrischen Schaltungen einhalten,
- beim Bau des Modells einer einfachen Arbeitsmaschine mit direktem Antrieb
 - ein stabiles Gestell konstruieren und montieren,
 - den Elektromotor funktionsgerecht mit dem Gestell verbinden,
 - das Arbeitsorgan (Schleifscheibe, Propeller) sachgerecht mit der Antriebswelle des Elektromotors verbinden,
 - die Drehrichtung des Motors funktionsgerecht einstellen,
 - verschiedene Werkstoffe oder Verpackungsmaterialien zum Bau von Schutzvorrichtungen (Abdeckung von rotierenden Teilen) an der Arbeitsmaschine verwenden,
- beim Bau des Modells einer einfachen Arbeitsmaschine mit indirektem Antrieb
 - ein stabiles Gestell konstruieren und montieren,
 - den Elektromotor funktionsgerecht mit dem Gestell verbinden,
 - die Abtriebswelle sachgerecht lagern und befestigen,
 - Riemenscheiben sachgerecht auf Antriebs- und Abtriebswelle befestigen,

- Riemenscheiben entsprechend der gewünschten Drehzahl am Arbeitsorgan auswählen und montieren,
- verschiedene Werkstoffe oder Verpackungsmaterialien zum Bau von Schutzvorrichtungen (Abdeckung von rotierenden Teilen) an der Arbeitsmaschine verwenden,
- die Funktionsprobe durchführen und weitgehend selbstständig notwendige Korrekturen bzw. Veränderungen zur Erreichung der Funktionstüchtigkeit vornehmen.

Der Schüler kann weiterhin in Kenntnis des Aufbaus und der Funktion eines einfachen elektrischen Stromkreises

- eine Beleuchtung in einer „Puppenstube“, einer „Gespensterburg“, einer „Schatztruhe“, einbauen (vgl. 2.1.1),
- eine Glühlampe als Signalgeber in einem Frage- und Antwortspiel einsetzen (vgl. 2.1.1),
- eine elektrische Beleuchtung in eine Laterne einbauen (vgl. 2.1.3),
- eine Glühlampe als Signalgeber in einem Geschicklichkeitsspiel einbauen (vgl. 2.1.3),
- einen Elektromotor als Antrieb an einer Seilwinde oder an einen Kran einbauen (vgl. 2.2.3).

Modelle präsentieren und beurteilen

Der Schüler kann

- beim Präsentieren
 - das mit einem elektrischen Antrieb oder einer elektrischen Beleuchtung versehene Modell mit Hilfe gegenständlich vorstellen sowie Aufbau und Funktion beschreiben,
 - die mit einem elektrischen Antrieb oder einer elektrischen Beleuchtung versehenen Modelle der anderen Schüler vergleichend betrachten, kreative individuelle Lösungen feststellen und einschätzen,
- auf der Grundlage vereinbarter modellspezifischer und prozessbezogener Beurteilungskriterien mit Unterstützung
 - das Modell nach Stabilität, Funktionssicherheit und Originalität beurteilen sowie
 - den Montageprozess einschätzen.

Methodenkompetenz

Der Schüler kann

- Möglichkeiten der Gewinnung von Elektroenergie, den Weg der Elektroenergie vom Kraftwerk bis zum Verbraucher und die Gefahren im Umgang mit elektrischen Strom mit Hilfe von Sachbüchern, Postern, Broschüren beschreiben,
- einen einfachen Schaltplan lesen bzw. unter Verwendung standardisierter Schaltzeichen skizzieren,
- einen einfachen Versuch zur Stromleitfähigkeit von Werkstoffen allein/in Partnerarbeit planen, durchführen und die Ergebnisse präsentieren,
- einen Versuch zur Drehrichtungsänderung am Gleichstrommotor planen und durchführen,
- einen Versuch zur Ermittlung der Abhängigkeit der Drehzahl vom Riemenscheibendurchmesser planen und durchführen,
- technische Sachverhalte und Ergebnisse von Versuchen und Experimenten in unterschiedlichen Darstellungsformen (z. B. Tabellen, Skizzen, Schaltplänen, Protokolle) dokumentieren und präsentieren.

Selbst- und Sozialkompetenz

Der Schüler kann

- den eigenen Energieverbrauch und die damit verbundene Umweltbelastung bedenkend, im

- Haushalt und in der Schule in Ansätzen Energie einsparendes Verhalten beweisen,
- beim Gebrauch elektrischer Geräte und Anlagen sicherheitsbewusstes Verhalten im Hinblick auf die Vermeidung von Gefahren für sich selber und andere Schüler zeigen,
 - Wissbegier gegenüber elektrotechnischen Sachverhalten und Interesse an experimentell-technischer Tätigkeit äußern.

3 Leistungseinschätzung

3.1 Grundsätze

Bis zur Veröffentlichung einer fachlichen Empfehlung des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur gelten folgende Ausführungen.

In den Leitgedanken für die Grundschule (Kapitel 4) sind grundsätzliche Positionen zur Leistungseinschätzung enthalten.

Darüber hinaus gilt im Fach Werken:

- Die Beurteilung und Bewertung der Werkergebnisse durch den Lehrer haben fördernden und ermutigenden Charakter, indem sie von der positiven Leistung des Schülers ausgehen, seine Anstrengungsbereitschaft und den individuellen Lernfortschritt würdigen.
- Leistungsfeststellungen erstrecken sich innerhalb des Schuljahres auf alle relevanten Lernbereiche des Faches.
- Eine Leistungsbewertung in Form einer Note ist erst nach Erprobungs- und Übungsphasen, d. h. nach einem Lehr-Lern-Prozess und dem entsprechenden Erfahrungsgewinn der Schüler im Umgang mit den jeweiligen technischen Mitteln und Materialien sowie den spezifischen Arbeits- und Montagetechniken möglich.
- Die Bewertung der Schülerleistungen erfolgt gleichberechtigt sowohl am Werkprodukt als auch im Prozess der Tätigkeit. Zwischenkontrollen und -auswertungen machen Teilleistungen der Schüler (nach einzelnen Fertigungs- und Montageschritten) transparent und bieten den Schülern individuelle Korrekturmöglichkeiten.
- Das selbstständige Erkennen von Fehlern durch den Schüler und der produktive Umgang mit ihnen sind konstruktiver Teil des Aneignungsprozesses und finden bei der Leistungseinschätzung Berücksichtigung.
- Das individuelle Lösungsverhalten des Schülers hat einen hohen Stellenwert und wird bei der Leistungseinschätzung berücksichtigt. Es setzt offene Aufgabenstellungen von Seiten des Lehrers mit Spielraum zur individuellen Lösungsfindung für das Umsetzen kreativer Ideen durch den Schüler voraus.
- Die Beobachtung des Schülers während des Arbeitsprozesses auf der Grundlage fachspezifischer Indikatoren ermöglicht Rückschlüsse auf sein Arbeits- und Sozialverhalten im Hinblick auf die „klassischen“ Arbeitstugenden (Sorgfalt, Ausdauer, Ordnungsbestreben), die Leistungsbereitschaft, die Selbstständigkeit, das Verantwortungsbewusstsein, die Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit sowie das Konfliktverhalten und die Kritikfähigkeit.
- Transparente Kriterien der Bewertung der Schülerleistung, abgeleitet aus dem jeweiligen konkreten Arbeitszusammenhang, sind den Schülern vor Erbringen der Leistung bekannt.
- Die Fähigkeit des Schülers zur kritischen Selbsteinschätzung wird zum Beispiel durch die Rückschau auf den Arbeitsprozess und auf das Werkergebnis gefördert. Die Einschätzung der Arbeitsleistungen der Schüler untereinander auf der Grundlage werkprodukt- bzw. modellspezifischer Beurteilungskriterien wird gleichfalls angeregt.

- Motivierende offene Aufgabenstellungen regen die Schüler zu zielgerichteter Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit an. Sie fördern ebenso bei der Arbeit an Stationen, in Werkstätten und im projektorientierten Unterricht die Arbeit im Team. Die Leistungseinschätzung berücksichtigt in der Regel dabei sowohl die individuelle Leistung des Schülers als auch dessen Beitrag zur Lösung einer gemeinsamen Aufgabe.

3.2 Kriterien

Neben den in den Leitgedanken der Grundschule formulierten Kriterien sind im Werkunterricht zu berücksichtigen:

Im Lernbereich „Fertigen von Spiel- und Gebrauchsgegenständen aus verschiedenen Werkstoffen“ bezieht sich eine ergebnis- und prozessorientierte Leistungseinschätzung auf solche Kriterien wie

- die Analyse des Werkprodukts (Material, Teile, Einzelheiten und Besonderheiten),
- die Auswahl und Verwendung von Werkstoffen im Hinblick auf den Verwendungszweck/die Funktionalität des Werkprodukts,
- die Planung des Herstellungsprozesses,
- die Auswahl und Handhabung der notwendigen Werkzeuge und Hilfsmittel,
- die Ausführung der jeweiligen Techniken des Messens und Anreißens in Bezug auf Größen und Formen,
- die Ausführung der jeweiligen Arbeitstechniken des Trennens, des Fügens und der Oberflächengestaltung in Bezug auf die Qualitätsmerkmale Maßhaltigkeit, Winkligkeit, Oberflächengüte und Gebrauchsfähigkeit,
- die Nutzung von Orientierungshilfen (Skizze, tabellarischer Fertigungsablauf, Stückliste),
- die Ordnung am Arbeitsplatz,
- das Einbringen eigener Gestaltungsvorschläge als Ausdruck des Einfallsreichtums, der Kreativität und Originalität,
- die Kontrolle der eigenen Arbeit (Zwischenkontrollen und Endkontrolle) sowie
- das Präsentieren, Beurteilen und Bewerten des Werkprodukts anhand der spezifischen Bewertungskriterien sowie das Reflektieren über die eigene Arbeitsweise bzw. die gemeinschaftliche Tätigkeit.

Im Lernbereich „Konstruieren und Montieren von Modellen technischer Objekte“ bezieht sich eine ergebnis- und prozessorientierte Leistungseinschätzung auf solche Kriterien wie

- das Erfassen und Beschreiben eines technischen Sachverhalts bzw. Problems,
- das Entwickeln von Vorschlägen zur Lösung einer Konstruktionsaufgabe,
- das Anfertigen von Skizzen als Planungshilfe,
- das Lesen und Interpretieren von Konstruktionsanleitungen, Fotos, Skizzen, schematischen Darstellungen und dgl.,
- das Planen von Baugruppen und Montagefolgen,
- das Auswählen von Bauteilen des technischen Baukastens sowie ergänzender Materialien entsprechend ihrer Funktion im Modell,
- das Beherrschen der Grundkonstruktionen in Bezug auf die Stabilität bzw. Beweglichkeit drehbar gelagerter Bauteile entsprechend ihrer Funktion,
- das Konstruieren und Montieren eines Modells entsprechend der modellspezifischen Funktionsanforderungen,
- das Verwenden von Bauteilen und Verbindungselementen unter ökonomischen Aspekten,
- das rationelle Vorgehen bei der Montage von Baugruppen,

- das Umgehen mit Werkzeugen bei der Montage und Demontage des Modells,
- das Orientieren an erarbeiteten Planungsunterlagen,
- das Treffen von Absprachen bei arbeitsteiliger Montage (Partner- und Gruppenarbeit) während der Montagetätigkeit und im Hinblick auf das Montageendergebnis,
- das Einhalten der Ordnungsregeln bezüglich des Baukastens sowie des Arbeitsplatzes während und nach der Montagetätigkeit,
- das Kontrollieren und Auffinden von Fehlern bei der Montage sowie das Korrigieren bzw. Verbessern der Konstruktionslösung,
- das Realisieren schöpferischer Ideen durch Einbeziehen ergänzender Materialien,
- das Entwickeln einer individuellen Lösungsvariante,
- das Konstruieren, Montieren und Demontieren unter Einhaltung der vorgegebenen Montagezeit sowie
- das Präsentieren, Beurteilen und Bewerten der Modelle unter Bezug auf die vereinbarten Bewertungskriterien sowie das Reflektieren über die eigene Arbeitsweise bzw. die gemeinschaftliche Tätigkeit.